

Documento 2

Ejemplar del Software

Propósito del documento:

El ejemplar del software constituye la evidencia técnica de la obra que se registrará. Su finalidad es demostrar la existencia, funcionalidad y originalidad del programa de ordenador. Este documento incluye una versión representativa del código fuente, un manual técnico de instalación/uso y material gráfico de las interfaces principales del sistema.

1. Código Fuente o Ejecutable

Redacción:

“Se adjunta un archivo comprimido denominado MultiOpticas_RDIA_v1.0.zip, que contiene los módulos principales del software. El archivo incluye:

- Carpeta /backend: código fuente del backend desarrollado en PHP con framework Laravel 12.
- Carpeta /frontend: interfaz web desarrollada en JavaScript con React + Vite.
- Carpeta /database: migraciones y estructura de base de datos para persistencia del sistema.
- Archivo README.md: instrucciones base de instalación, configuración y ejecución.
- Carpeta /docs: documentación técnica y material de pruebas/evidencias.

El archivo comprimido representa de forma fiel la autoría del equipo desarrollador y constituye un ejemplar suficiente para acreditar la existencia del software ante Indecopi.”

Comentarios:

- No es necesario adjuntar repositorios privados completos; basta una versión representativa y funcional.
- Se recomienda incluir módulos esenciales que demuestren la lógica principal del sistema.
- El ejemplar debe excluir credenciales, tokens, llaves API reales y datos sensibles.

2. Manual Técnico

Redacción:

“El manual técnico tiene por objetivo guiar la instalación, configuración y uso básico del software.

2.1 Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows 10 o superior / Linux Ubuntu 20.04+
- Backend: PHP 8.2+, Composer
- Frontend: Node.js 18+ y npm
- Base de datos: MySQL/MariaDB
- Navegador recomendado: Google Chrome o Mozilla Firefox

2.2 Instalación

1. Descargar el archivo comprimido MultiOpticas_RDIA_v1.0.zip.
2. Descomprimir en una carpeta local.
3. Ingresar a backend e instalar dependencias:
 - `composer install`
4. Configurar archivo .env en backend y credenciales de base de datos.
5. Ejecutar migraciones:
 - `php artisan migrate`
6. Generar clave de aplicación:
 - `php artisan key:generate`
7. Crear enlace de almacenamiento:
 - `php artisan storage:link`
8. Ingresar a frontend e instalar dependencias:
 - `npm install`
9. Iniciar servicios:
 - Backend: `php artisan serve`
 - Frontend: `npm run dev`

2.3 Configuración inicial

- Registrar usuario del sistema (si corresponde).
- Iniciar sesión en la plataforma.
- Registrar pacientes iniciales para pruebas operativas.
- Verificar configuración de variable de entorno para integración con IA (Gemini API) en backend.

2.4 Uso básico

- Acceso al sistema mediante credenciales.
- Registro y gestión de pacientes.
- Carga y análisis de imágenes de retina.
- Consulta de historial por paciente.
- Descarga de reporte PDF individual y de historial completo.

2.5 Mantenimiento y actualización

- Actualizar dependencias periódicamente (Composer/npm).
- Realizar copias de seguridad de base de datos y carpeta de almacenamiento de imágenes (storage/app/public/retinas).
- Documentar cambios técnicos por versión en archivo de control (ej. CHANGELOG)."

Comentarios:

- El manual debe ser claro, práctico y técnicamente verificable.
- Se recomienda incluir comandos reales y rutas del proyecto.
- No se requiere un manual extenso, pero sí operativo y reproducible.

3. Capturas de Pantalla

Redacción:

"Se adjuntan capturas de pantalla que muestran las interfaces principales del software:

- Pantalla de inicio de sesión (login).
- Módulo de pacientes (registro/listado).
- Módulo de análisis de retina (carga y resultado).
- Vista de historial de análisis por paciente.

- Módulo de reportes PDF (descarga individual e historial completo).

Las capturas permiten visualizar la funcionalidad principal del sistema y constituyen evidencia gráfica de su existencia y operación.”

Comentarios:

- Las imágenes deben ser legibles y no contener datos personales sensibles reales.
- Se recomienda incluir al menos tres capturas representativas (ideal: cinco).
- Pueden añadirse diagramas técnicos en anexos.

4. Observaciones Finales

Redacción:

“El ejemplar del software Sistema basado en inteligencia artificial para la detección y clasificación de anomalías en imágenes de retina orientado a retinopatía diabética en Multi Ópticas v1.0 constituye evidencia suficiente para acreditar su existencia y funcionalidad ante Indecopi.

Se recomienda mantener una versión controlada del ejemplar por cada actualización relevante, asegurando trazabilidad técnica y uniformidad documental. Este documento, junto con la ficha técnica, la declaración jurada de autoría y los documentos de representación legal correspondientes, conforma el paquete integral para el registro del software.”